



RAPPORT DE STAGE INGENIEUR

PLATEFORME DIGITAL PRODUCT PASSPORT (DPP)

Réalisé par : Jaza Bacem

Organisme : 3D WAVE

Période : Du 01/07/2023 Au 01/09/2023



Année universitaire : 2024-2025

Sommaire

Table des matières

.....	1
Introduction générale.....	5
Chapitre 1 : Contexte de projet et étude de l'existant	6
I. Introduction	6
II. Cadre académique	6
III. Présentation de l'organisme d'accueil.....	6
IV. Etude de l'existant.....	6
V. Choix de la méthodologie	7
VI. Conclusion.....	8
Chapitre 2 : Planification (Sprint 0)	9
I. Introduction	9
II. Capture des besoins	9
1. Identification des Acteurs.....	9
2. Les besoins Fonctionnels	9
3. Les besoins Non fonctionnels	10
4. Architecture Physique	10
5. Pilotage du projet avec SCRUM	11
III. Conclusion.....	12
Chapitre 3 : Conception.....	13
I. Introduction	13
II. Plateforme « DPP Dashboard ».....	13
1. Organisation des Sprints.....	13
2. Diagramme de cas d'utilisation.....	13
3. Diagramme d'activité.....	15
4. Diagramme de classe.....	16
III. Conclusion.....	16
Chapitre 4 : Réalisation	17
I. Introduction	17
II. Environnement matériel	17
III. Environnement logiciel	17

1. Frameworks	17
2. Outils	18
IV. Réalisation	18
Conclusion générale	26

Liste des Figures

Figure 1: Logo de l'entreprise 3DWAVE.....	6
Figure 2: Logo de l'entreprise SPHERITY	7
Figure 3: Architecture MVC de MERN Stack	10
Figure 4: Diagramme de cas d'utilisation de sprint 1:.....	13
Figure 5: Diagramme de cas d'utilisation de Sprint2	14
Figure 6: Diagramme de cas d'utilisation de Sprint3	14
Figure 7: Diagramme d'activité de Sprint 1&2	15
Figure 8: Diagramme d'activité de Sprint3	15
Figure 9: Diagramme de classe de plateforme DPP.....	16
Figure 10: Login admin avec email et mot de passe	18
Figure 11: Ajout réussit	19
Figure 12: Accès réussit à la plateforme DPP	19
Figure 13: Ajout d'utilisateur avec mail, mot de passe et role.....	19
Figure 14: Accès réussit	20
Figure 15: Ajout de general information pour le passport batterie.....	20
Figure 16: Login en tant que nouveau utilisateur créé	20
Figure 17: Ajout de battery materials and composition pour le passport batterie.....	21
Figure 18: Ajout de Design of circularity pour le passport batterie	21
Figure 19: Ajout de supply chain due delegece pour le passport batterie	21
Figure 20: Visualiser les passports batteries créées	22
Figure 21: Générer le nombre de QrCode pour le passport batterie	22
Figure 22: Ajout de Performance and durability pour le passport batterie	22
Figure 23: Visualiser Battery materials and composition en tant que simple utilisateur	23
Figure 24: Visualiser general information en tant que simple utilisateur.....	23
Figure 25: Visualiser Supply chain information en tant que simple utilisateur	23
Figure 26: S'authentifier en tant viewer pour voir les informations légitimes	24
Figure 27: Visualiser les informations légitimes.....	24
Figure 28: Visualiser Design of Circularity en tant que simple utilisateur	24
Figure 29: Insérer l'ID de battery passport pour visualiser son information.....	25
Figure 30: Echech en cas d'ID invalide	25
Figure 31: Visualiser Performance and Durability en tant que simple utilisateur.....	25

Introduction générale

Dans le cadre des initiatives menées par l'Union européenne pour renforcer la durabilité et la transparence dans la gestion des ressources énergétiques, le projet des passeports des batteries (DPP - Digital Product Passport) a été mis en place pour centraliser et sécuriser les informations relatives aux batteries. Ce projet vise à créer une plateforme numérique permettant aux acteurs de l'industrie, aux régulateurs et aux consommateurs de suivre la provenance, l'historique et les caractéristiques de chaque batterie tout au long de son cycle de vie.

Ce projet a été développé lors d'un stage de trois mois chez 3DWAVE, utilisant le MERN stack pour le développement et Tailwind pour le design. L'objectif principal de cette initiative est de faciliter la transition vers une économie circulaire, en renforçant la traçabilité et la responsabilité des différents acteurs impliqués dans la chaîne de valeur des batteries. Chaque utilisateur de la plateforme dispose de privilèges spécifiques, permettant un accès restreint aux données sensibles et la manipulation sécurisée des informations. Les utilisateurs autorisés peuvent créer, modifier et supprimer des passeports de batteries, tandis que les acteurs plus larges, tels que les consommateurs ou les partenaires commerciaux, peuvent accéder à certaines informations via des QR codes, facilitant ainsi l'intégration technologique et l'interaction entre toutes les parties prenantes.

Sous la supervision d'un administrateur qui gère l'ensemble des comptes utilisateurs et s'assure du bon fonctionnement de la plateforme, ce projet répond aux exigences de sécurité, de transparence et d'efficacité définies par l'Union européenne, tout en offrant une expérience utilisateur optimisée pour l'ensemble des acteurs impliqués.

Chapitre 1 : Contexte de projet et étude de l'existant

I. Introduction

Dans le cadre de l'initiative européenne visant à renforcer la traçabilité et la durabilité des batteries, le projet des passeports des batteries (DPP) s'inscrit dans une vision à long terme, allant jusqu'à 2028. Cette initiative cherche à offrir une solution numérique sécurisée pour suivre les informations liées aux batteries tout au long de leur cycle de vie, tout en assurant un accès contrôlé aux données sensibles pour les différents acteurs impliqués. Mon travail s'insère dans ce contexte en tant que module clé de ce vaste projet, et c'est une première pour la Tunisie, marquant un tournant dans l'adoption de nouvelles technologies dans le pays.

II. Cadre académique

Ce projet a été réalisé dans le cadre de mes études en **génie logiciel et architecture des systèmes**, à l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT), en tant que projet d'ingénieur. Il vise à renforcer mes compétences en développement de solutions web et à intégrer des technologies modernes pour répondre à des besoins complexes. Ce projet a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant mes études, en particulier dans le développement full-stack, l'architecture des systèmes sécurisés, et la gestion des données sensibles.

III. Présentation de l'organisme d'accueil

L'organisme d'accueil de ce projet est **3DWAVE**, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions technologiques innovantes. Durant mon stage de trois mois chez 3DWAVE, j'ai pu collaborer avec des experts en développement web et participer activement au projet des passeports des batteries. Mon rôle consistait à développer le module de la plateforme en utilisant le **MERN stack** (MongoDB, Express, React, Node.js) pour assurer une solution robuste, et **Tailwind CSS** pour le design, afin de garantir une interface utilisateur optimisée et moderne.



Figure 1: Logo de l'entreprise 3DWAVE

IV. Etude de l'existant

Avant la mise en œuvre du projet des passeports des batteries, plusieurs initiatives similaires ont vu le jour à l'échelle internationale, mais elles restent limitées dans leur déploiement ou leur intégration globale. L'idée des Digital Product Passports (DPP) a émergé comme une solution pour garantir la transparence et la traçabilité tout au long du cycle de vie des produits, en particulier pour les batteries, un composant essentiel dans la transition énergétique

L'une des initiatives notables est le projet DPP développé par Spherity, une entreprise allemande spécialisée dans les solutions de gestion décentralisée des identités et des données. Ce projet a mis en place un système de passeports numériques pour les produits, permettant de suivre les composants, les certifications et les informations tout au long du cycle de vie des batteries, depuis la production jusqu'au recyclage. Spherity utilise des technologies basées sur la blockchain et des standards ouverts pour assurer la transparence, l'interopérabilité et la sécurité des données. Bien que ce projet représente une avancée majeure en Europe, il reste encore à être adopté et déployé dans d'autres régions, comme l'Afrique du Nord.

Cependant, à ce jour, aucun projet similaire n'a été déployé en Tunisie. Les systèmes existants sont souvent fragmentés et ne permettent pas une gestion intégrée des informations sur les batteries. Cela inclut des défis dans le suivi des cycles de vie, l'identification des sources de matériaux, ainsi que la gestion des données sensibles. En outre, la protection des données et leur accès sécurisé pour les acteurs autorisés sont des problématiques non entièrement résolues dans les solutions actuelles.

C'est dans ce contexte que le projet des passeports des batteries a été lancé, avec l'objectif d'apporter une solution centralisée et innovante en Tunisie. Ce projet vise à combler les lacunes observées dans les systèmes existants tout en s'alignant sur les initiatives européennes, telles que le DPP de Spherity, pour offrir une gestion transparente et sécurisée des informations tout au long du cycle de vie des batteries.



Figure 2: Logo de l'entreprise SPHERITY

V. Choix de la méthodologie

Pour mener à bien ce projet, la méthodologie **SCRUM** a été adoptée, qui fait partie des approches Agile. Ce choix a été motivé par la nécessité de suivre un processus itératif et collaboratif, permettant une meilleure gestion des priorités et des feedbacks tout au long du cycle de développement. SCRUM, avec ses sprints courts et ses réunions de suivi régulières (daily stand-ups), a permis d'assurer une évolution continue du projet tout en restant flexible face aux changements et ajustements des exigences.

Le développement technique a été réalisé en utilisant le **MERN stack** (MongoDB, Express, React, Node.js) pour sa flexibilité et sa performance dans la gestion des applications web modernes. **MongoDB** a permis de gérer efficacement des données non structurées et évolutives, tandis que **React** a été utilisé pour offrir une interface utilisateur dynamique, réactive et conviviale. Le back-end a été construit avec **Node.js** et **Express**, assurant la gestion des APIs et des processus serveur avec fluidité.

Côté design, **Tailwind CSS** a été utilisé pour optimiser l'interface utilisateur, permettant une personnalisation rapide et un développement responsif. Grâce à l'approche modulaire et réutilisable de Tailwind, la conception du projet a été à la fois rapide et efficace, offrant une

expérience utilisateur harmonieuse et moderne. Cette combinaison de technologies et de méthodologies a permis de livrer un produit évolutif et aligné sur les attentes des parties prenantes.

VI. Conclusion

Le projet des passeports des batteries représente une avancée importante dans la gestion et la traçabilité des produits technologiques en Tunisie. Il apporte une solution sécurisée, transparente et évolutive, alignée sur les exigences européennes en matière de développement durable. Ce stage chez 3DWAVE m'a permis d'acquérir une expérience précieuse dans la mise en œuvre de technologies de pointe et de contribuer à une initiative prometteuse pour l'avenir de l'industrie des batteries.

Chapitre 2 : Planification (Sprint 0)

I. Introduction

La phase de planification, également appelée **Sprint 0**, constitue une étape cruciale dans la préparation et la définition des fondations du projet. Elle permet de clarifier les objectifs, de capturer les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et d'établir l'architecture globale de la solution. Dans ce contexte, l'utilisation de la méthodologie **SCRUM** permet un pilotage efficace et flexible du projet, facilitant la collaboration entre les différentes parties prenantes tout au long du cycle de vie du développement.

II. Capture des besoins

La capture des besoins durant le Sprint 0 est essentielle pour assurer que le projet répond aux attentes des utilisateurs et des parties prenantes tout en respectant les exigences techniques. Cette phase inclut l'identification des acteurs, la définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que l'architecture physique du système.

1. Identification des Acteurs

L'identification des acteurs est une étape clé qui permet de définir les différents rôles impliqués dans le projet et leurs interactions avec le système. Les principaux acteurs du projet des passeports des batteries sont :

- **Administrateur** : Il gère les comptes des utilisateurs, supervise l'accès aux données sensibles et assure le bon fonctionnement de la plateforme.
- **Fabricants de batteries** : Ils créent et modifient les passeports de batteries, ajoutent des informations sur la fabrication et le cycle de vie du produit.
- **Clients et consommateurs** : Ils consultent les passeports via des QR codes, accédant aux informations publiques sur les batteries.
- **Régulateurs et autorités** : Ils accèdent à des informations spécifiques pour assurer la conformité avec les normes environnementales et de sécurité.

2. Les besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont les exigences qui définissent les fonctionnalités essentielles que doit offrir la plateforme. Pour le projet DPP des passeports des batteries, ces besoins incluent :

- **Gestion des utilisateurs** : Création, modification, et suppression des comptes utilisateurs avec des rôles et des permissions spécifiques.
- **Création et modification des passeports de batteries** : Permettre aux fabricants de créer et mettre à jour les informations relatives aux batteries.
- **Consultation via QR code** : Les acteurs externes peuvent scanner un QR code pour visualiser les informations publiques des passeports.

- **Gestion des privilèges** : Assurer un accès sécurisé aux données sensibles, selon les rôles et privilèges définis.

3. Les besoins Non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes techniques et de performance du système. Pour ce projet, les principaux besoins non fonctionnels incluent :

- **Sécurité des données** : Limiter l'accès aux informations sensibles à 95 % des utilisateurs autorisés et garantir une intégrité des données avec un taux d'erreur inférieur à 0,1 %.
- **Scalabilité** : Permettre au système de supporter une augmentation de 50 % du nombre d'utilisateurs actifs simultanés et de 70 % du volume de données sans altération notable des performances.
- **Performance** : Maintenir un temps de réponse inférieur à 700 ms pour 85 % des requêtes en exploitant des agrégations efficaces et une structure de données adaptée.
- **Conformité** : Assurer un respect total des réglementations européennes, notamment le RGPD, avec un audit de conformité annuel à jour et des processus de traçabilité validés à 100 %.

4. Architecture Physique

L'architecture physique du projet repose sur le **MERN stack**, avec l'utilisation de :

- **MongoDB** : Pour la gestion des données non structurées et leur stockage sécurisé.
- **Express** : En tant que serveur applicatif pour gérer les requêtes et les APIs.
- **React** : Pour la création d'une interface utilisateur réactive et dynamique.
- **Node.js** : Pour la gestion du backend et des processus serveur.

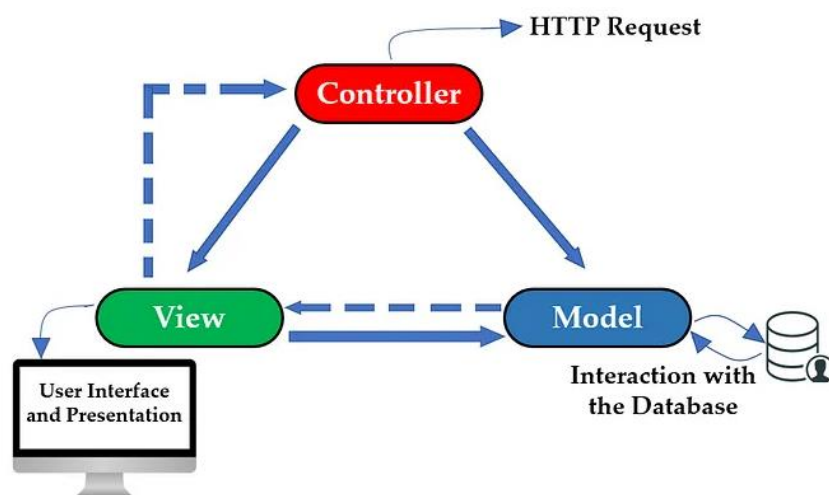


Figure 3: Architecture MVC de MERN Stack

L'infrastructure physique prévoit également des mécanismes de sécurité robustes, tels que l'authentification

5. Pilotage du projet avec SCRUM

a. Equipe et Rôles

Le projet des passeports des batteries est piloté en utilisant la méthodologie **SCRUM**, qui permet de gérer efficacement les itérations et d'assurer une flexibilité dans le développement. Voici comment SCRUM a été appliqué pour piloter le projet :

- **Product Owner** : Responsable de la gestion des besoins des parties prenantes, le Product Owner priorise les fonctionnalités à développer en fonction de leur valeur pour le projet.
- **Scrum Master** : Assure le bon déroulement du processus SCRUM, en éliminant les obstacles et en facilitant la communication entre l'équipe de développement et le Product Owner.
- **Sprints** : Le projet est découpé en **sprints** (périodes de 2 à 4 semaines), chaque sprint ayant pour objectif de livrer un incrément fonctionnel du produit. Chaque sprint commence par une **Sprint Planning** où les tâches sont définies et attribuées à l'équipe.
- **Daily Stand-up** : Des réunions quotidiennes, d'une durée de 15 minutes, permettent de faire le point sur l'avancement des tâches et d'identifier les blocages éventuels.
- **Revue de Sprint** : À la fin de chaque sprint, une revue est organisée pour présenter l'incrément réalisé aux parties prenantes et recueillir leurs retours.
- **Rétrospective de Sprint** : Après chaque revue de sprint, une rétrospective est tenue pour identifier les points d'amélioration dans l'organisation du travail et la méthodologie SCRUM elle-même.

b. Backlog du produit

Le Product backlog Scrum est conçu pour identifier toutes les exigences client auxquelles l'équipe projet doit répondre. Il contient donc la liste des fonctionnalités intervenant dans la constitution d'un produit, ainsi que tous les éléments nécessitant l'intervention de l'équipe de projet.

Nous détaillons les différents composants du product backlog déjà expliqués précédemment par le tableau 1.

Tableau 1: Tableau de backlog de plateforme DPP

ID	Nom	Acteur	User Story	Importance
1	S'authentifier	Utilisateur	En tant qu'utilisateur, je souhaite m'authentifier pour accéder à mes fonctionnalités autorisées.	Haute
2	Consulter un passeport	Consommateur	En tant que consommateur, je veux consulter les informations d'un passeport en scannant un QR code.	Moyenne
3	Créer un passeport	Fabricant	En tant que fabricant, je souhaite créer un passeport pour une nouvelle batterie afin d'enregistrer ses informations.	Haute
4	Modifier un passeport	Fabricant ou Admin	En tant que fabricant ou administrateur, je veux modifier un passeport existant pour corriger ou mettre à jour des données.	Élevée
5	Gérer les utilisateurs	Administrateur	En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes des utilisateurs pour garantir un accès sécurisé et approprié.	Critique

III. Conclusion

La phase de **Sprint 0** a permis de poser les bases solides du projet en capturant les besoins des différents acteurs, en définissant les fonctionnalités clés et les contraintes non fonctionnelles, ainsi qu'en établissant l'architecture technique. Grâce à la méthodologie **SCRUM**, nous avons pu démarrer le développement avec une vision claire tout en restant flexibles et réactifs face aux imprévus et aux évolutions des besoins. Cette planification initiale garantit que les objectifs du projet seront atteints dans les délais impartis, tout en respectant les standards de qualité et de sécurité.

Chapitre 3 : Conception

I. Introduction

Dans ce chapitre, nous traitons les différentes parties de conception. Nous présentons les diagrammes généraux et nous détaillons les sprints de notre plateforme. Ainsi, nous citons l'organisation de chaque sprint, les diagrammes de cas d'utilisations générales et détaillés ainsi que les diagrammes d'activité et les diagrammes de séquences. On finit par la réalisation de chaque sprint.

II. Plateforme « DPP Dashboard »

1. Organisation des Sprints

Notre plateforme est composée de 3 sprints que nous allons détailler par le tableau 2 :

Tableau 2: Organisation des sprints de plateforme DPP

DPP Plateforme		
Sprint1	Sprint2	Sprint3
Développement du Frontend et fonctionnalités basiques	Fonctionnalités de Contenu	Authentification et Back-Office

2. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation offre une vue globale des fonctionnalités principales du système en identifiant les interactions entre les différents acteurs et les cas d'utilisation. Il permet de comprendre comment chaque utilisateur interagit avec la plateforme comme nous montre les figures suivantes.

a. Sprint 1 : Développement du Frontend et fonctionnalités basiques

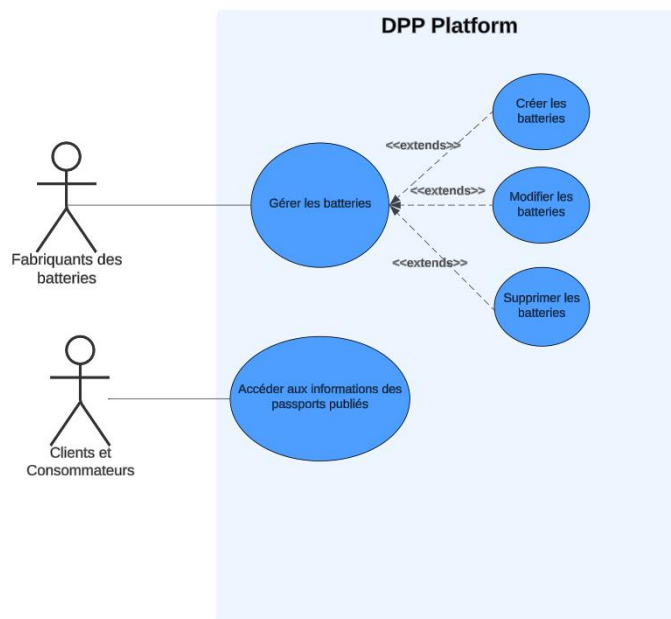


Figure 4: Diagramme de cas d'utilisation de sprint 1:

b. Sprint 2 : Développement du Fonctionnalités de contenu

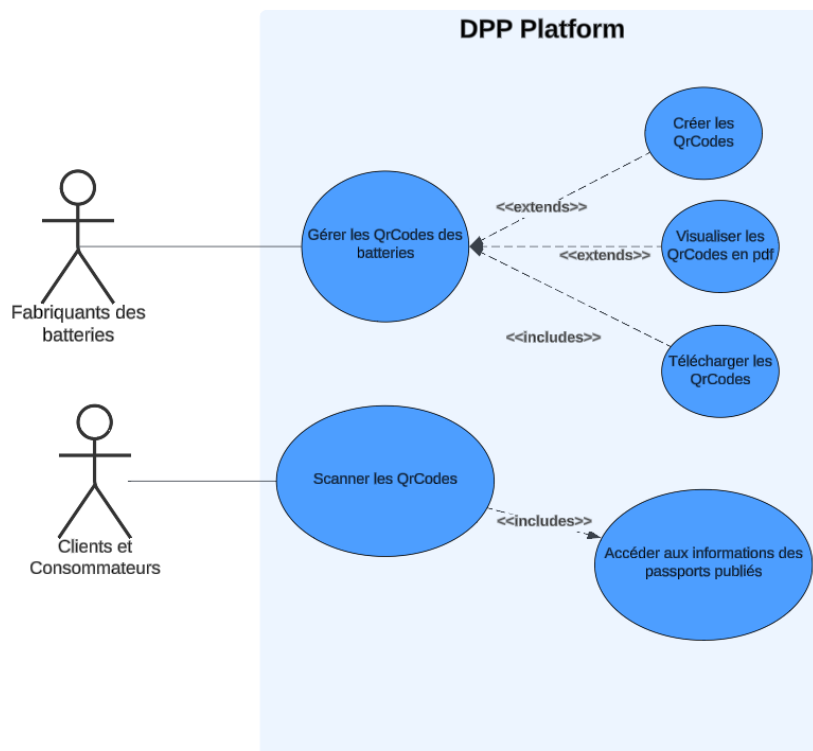


Figure 5: Diagramme de cas d'utilisation de Sprint2

c. Sprint 3 : Authentification et Back-Office

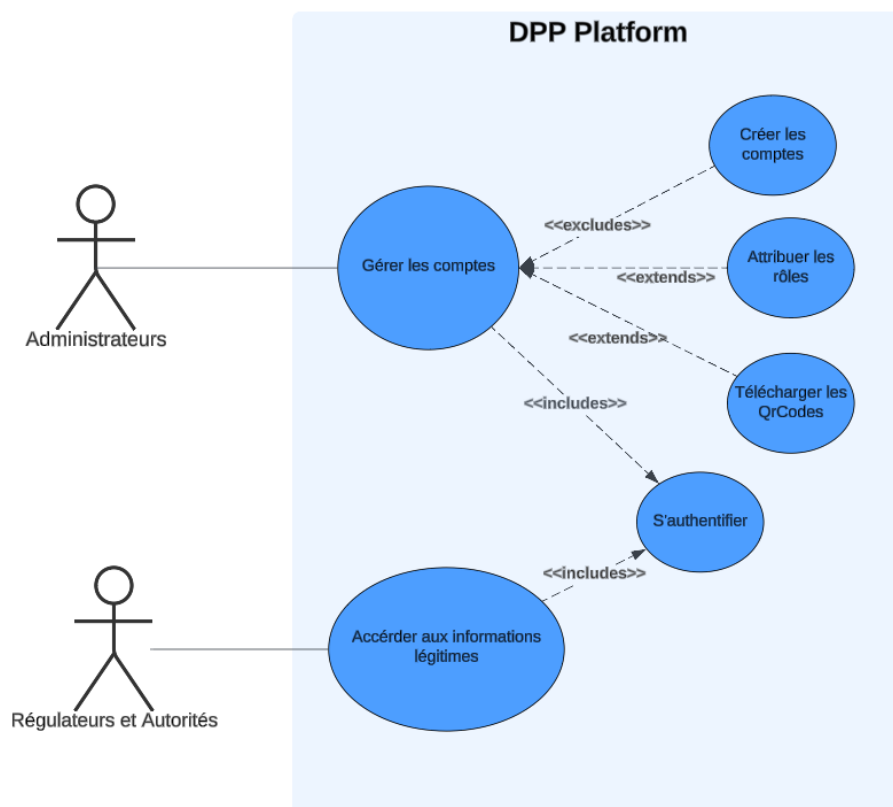


Figure 6: Diagramme de cas d'utilisation de Sprint3

3. Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité décrit les différents processus métiers en illustrant le déroulement logique des actions, leurs enchaînements et les conditions de transition. Il est utile pour modéliser les flux de travail et les scénarios métier du projet. On va voir ainsi de suite leur implémentation dans notre projet.

a. *Sprint 1 & 2 : Développement du Frontend et fonctionnalités basiques*

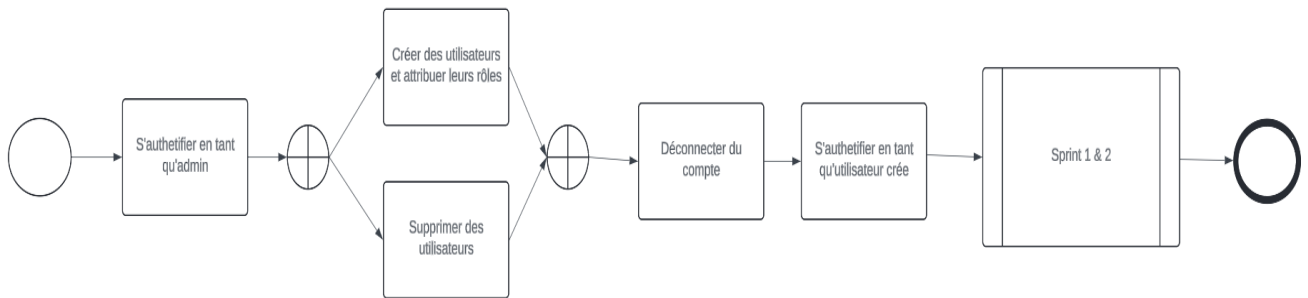


Figure 7: Diagramme d'activité de Sprint 1&2

b. *Sprint 3: Authentication et Back-Office*

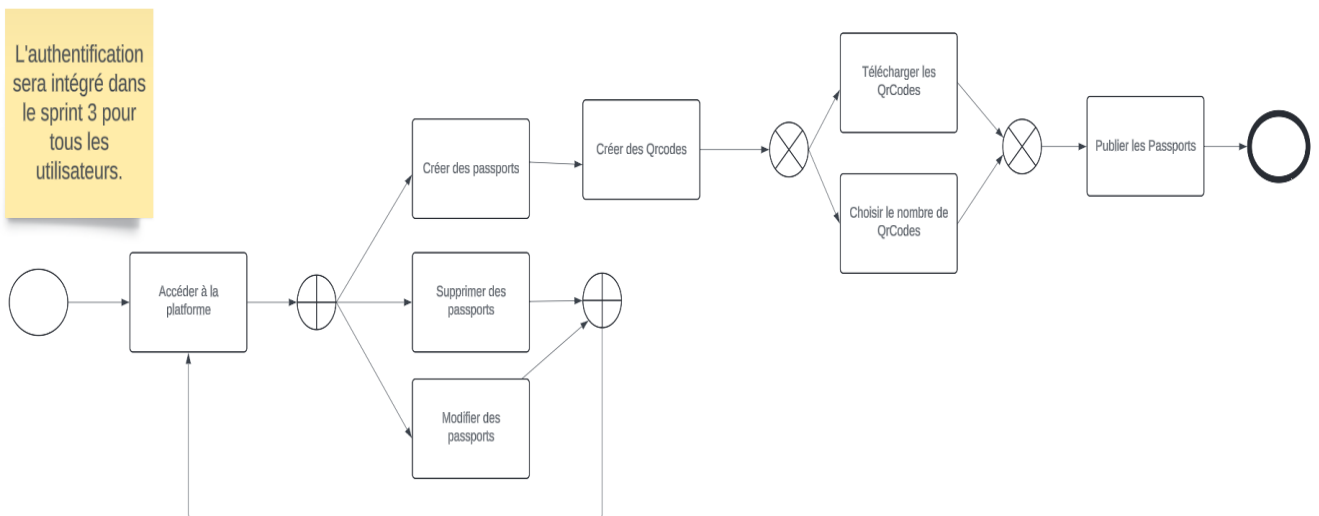


Figure 8: Diagramme d'activité de Sprint3

4. Diagramme de classe

Le diagramme de classes détaille l'architecture technique du système en définissant les entités (classes), leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations entre elles. Ce diagramme sert de base à la structure de la base de données et au développement du code. La figure ci-dessous englobe le diagramme de classe de toute la plateforme.

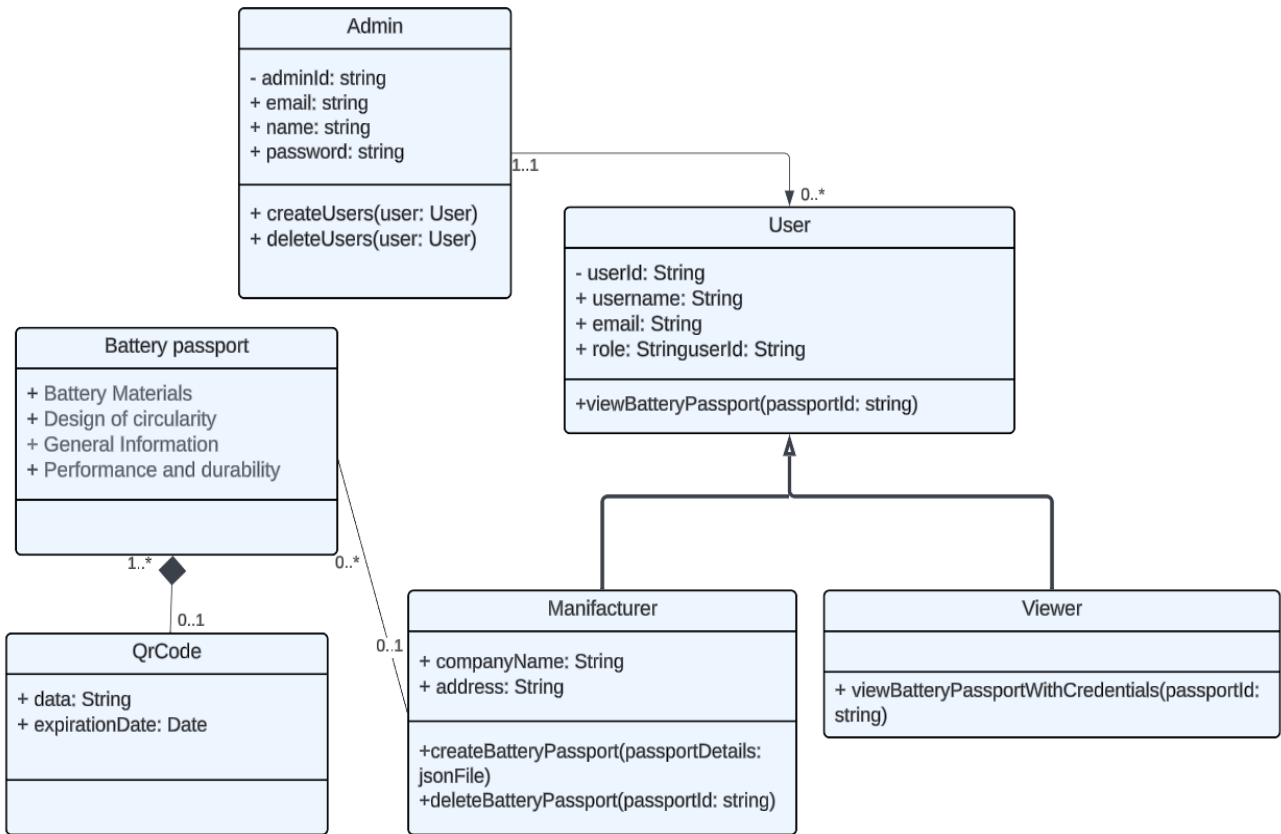


Figure 9: Diagramme de classe de plateforme DPP

III. Conclusion

Pour conclure la phase de conception du projet DPP, nous avons élaboré les principaux diagrammes nécessaires à une modélisation claire et précise du système. Le diagramme d'activité nous a permis de représenter le flux des processus métiers et des interactions entre les acteurs. Le diagramme de classes a structuré les entités et leurs relations afin de poser les bases de l'architecture technique. Enfin, le diagramme de use cases a mis en lumière les différentes fonctionnalités et cas d'utilisation du système en mettant l'accent sur les besoins des utilisateurs. Ces trois étapes essentielles ont constitué la fondation de notre projet, nous permettant de démarrer le développement en trois sprints bien structurés.

Chapitre 4 : Réalisation

I. Introduction

La dernière étape, qui englobe toutes les étapes précédentes, est bien évidemment la réalisation du projet. Au cours de ce chapitre, nous allons présenter les principales étapes, en décrivant l'environnement de travail et les technologies utilisées pour la mise en place de notre plateforme ainsi que les différents supports.

II. Environnement matériel

Ce projet a été réalisé sur un seul ordinateur dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 3: Environnement matériel pour la réalisation de DPP

Processeur	AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics 3.00 GHz
RAM	16 Go
Disque Dur	512 Go
Système d'exploitation	Windows 11

III. Environnement logiciel

Afin de comprendre le fonctionnement de l'application, on a utilisé les logiciels suivants:

1. Frameworks

Mern stack : un ensemble de technologies utilisées pour le développement d'applications web full-stack. Il inclut :

- **MongoDB** : Base de données NoSQL.
- **Express.js**: Framework backend pour Node.js.
- **React** : Bibliothèque front-end pour créer des interfaces utilisateur interactives.
- **Node.js** : Environnement d'exécution pour JavaScript côté serveur. C'est un stack populaire pour développer des applications modernes, rapides et scalables.

2. Outils

- VsCode : un **éditeur de code source open-source** développé par Microsoft. Il prend en charge de nombreux langages de programmation, offre une personnalisation via des extensions et intègre des outils de débogage, de contrôle de version et d'auto-complétion de code. C'est un des éditeurs les plus populaires grâce à sa légèreté et ses fonctionnalités puissantes.
- Postman : Postman est un **outil de test d'API** (Application Programming Interface). Il permet aux développeurs de concevoir, tester et documenter des APIs rapidement. Il offre une interface conviviale pour envoyer des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et inspecter les réponses des serveurs.
- Mongo Atlas : un service **cloud** pour la base de données NoSQL **MongoDB**. Il permet de gérer, déployer et sécuriser des bases de données MongoDB sans avoir à configurer ou à maintenir l'infrastructure. Il est scalable, fiable et intègre des outils comme les sauvegardes automatiques et l'analyse des performances.
- Odoo : une **suite de gestion d'entreprise open-source** qui intègre plusieurs applications pour gérer les processus métiers (CRM, comptabilité, gestion de stock, ressources humaines, etc.). Il est très flexible et personnalisable, ce qui en fait un choix populaire pour les petites et grandes entreprises.

IV. Réalisation

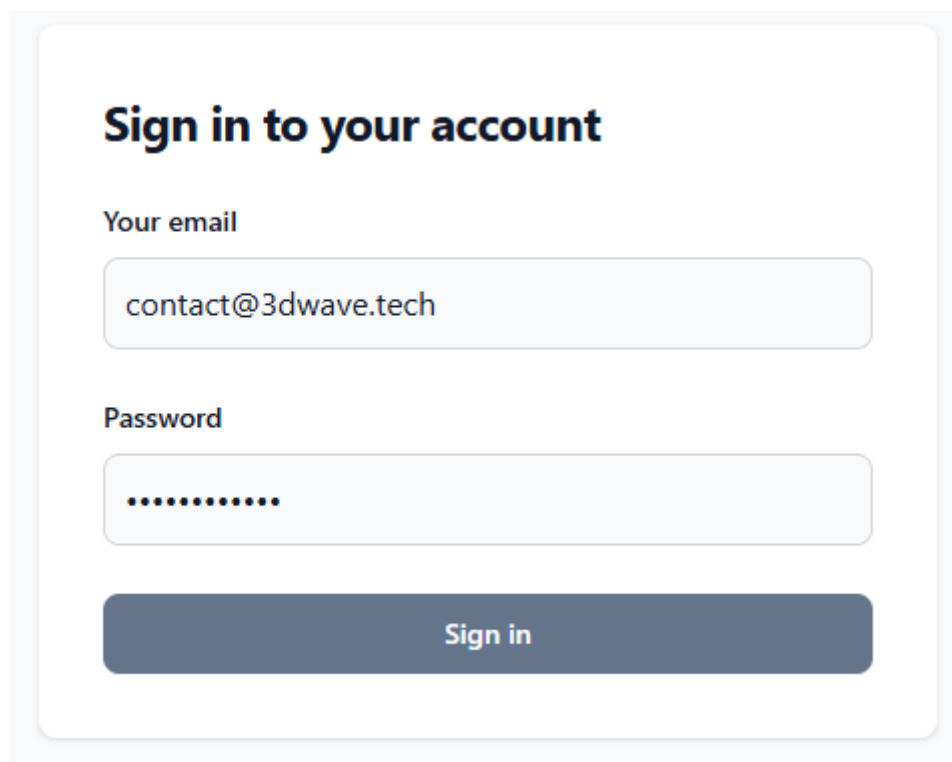
A screenshot of a web form for logging into an admin account. The form is titled "Sign in to your account" in a bold, dark blue font. Below the title, there are two input fields. The first is labeled "Your email" in a smaller, dark blue font, and it contains the text "contact@3dwave.tech". The second is labeled "Password" in a smaller, dark blue font, and it contains a series of dots representing a masked password. Below these two fields is a large, dark blue button with the text "Sign in" in white.

Figure 10: Login admin avec email et mot de passe

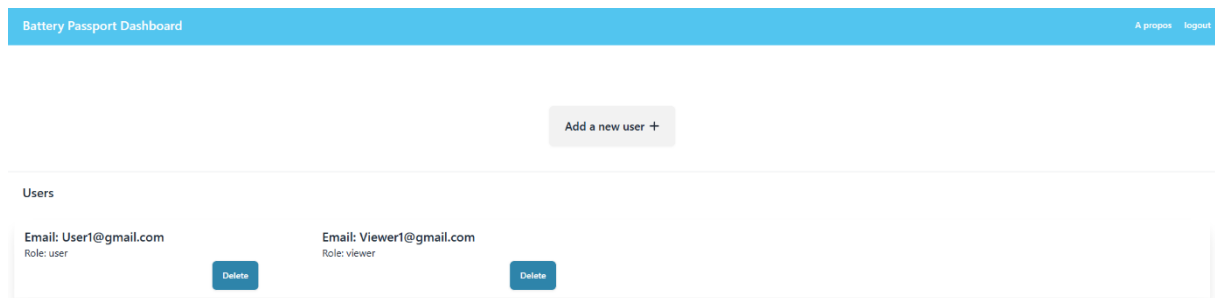


Figure 11 : Accès réussi à la plateforme DPP

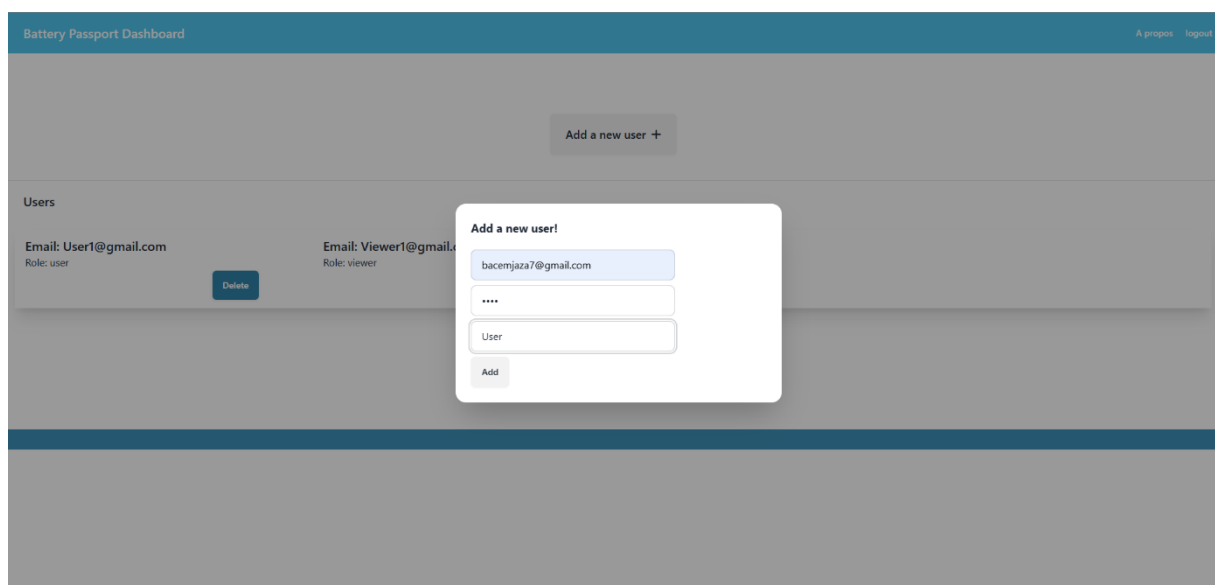


Figure 12 : Ajout d'utilisateur avec mail, mot de passe et role

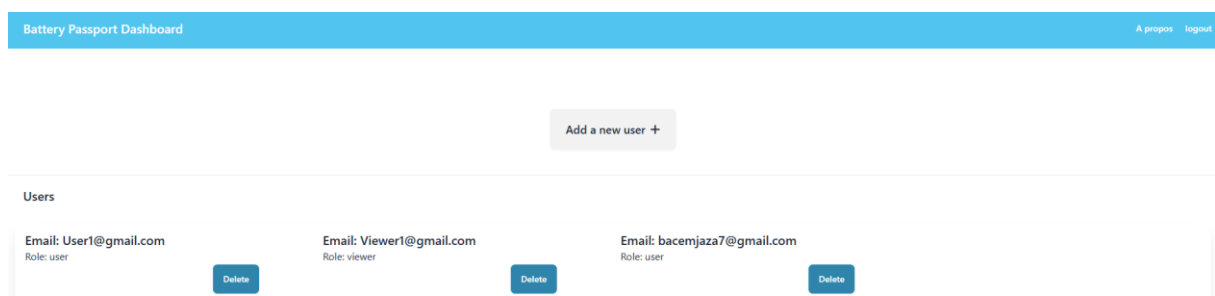


Figure 13 : Ajout réussi

Sign in to your account

Your email

Password

Sign in

Figure14: Login en tant que nouveau utilisateur créé

Battery Passport Dashboard

A proposlogout

Add a new battery passport +

My Batteries

ID	Battery Passport ID	Battery ID	Battery model	Weight	Manufacturing site	Manufacture date	Battery status	Config	Passport status	View
----	---------------------	------------	---------------	--------	--------------------	------------------	----------------	--------	-----------------	------

Figure15: Accès réussit

Battery Passport Dashboard

A proposlogout

1General Information

2Supply Chain Due Diligence

3Design of Circularity

4Battery Materials and Composition

5Performance and Durability

General Information

Battery passport identification:

Battery identification

Battery category:

Battery status

Manufacturer's identification

Manufacturing date:

Manufacturing place:

Battery weight:

EU declaration of conformity

Figure 16: Ajout de general information pour le passport batterie

Battery Passport Dashboard A propos logout

1 General Information
2 Supply Chain Due Diligence
3 Design of Circularity
4 Battery Materials and Composition
5 Performance and Durability

Supply Chain Due Diligence

Information of the due diligence report:

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Third party supply chain assurances:

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

EU Taxonomy disclosure statement:

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Sustainability report:

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Previous Next

Figure17: Ajout de supply chain due delegence pour le passport batterie

Battery Passport Dashboard A propos logout

1 General Information
2 Supply Chain Due Diligence
3 Design of Circularity
4 Battery Materials and Composition
5 Performance and Durability

Design de Circularity

Design of Circularity

Postal address of sources for spare parts

E-mail address of sources for spare parts

Web address of sources for spare parts

Part numbers for components

Manual for removal of the battery from the appliance

Manual for disassembly and dismantling of the battery pack

Battery Safety Requirements

Figure 11: Ajout de Design of circularity pour le passport batterie

Battery Passport Dashboard A propos logout

1 General Information
2 Supply Chain Due Diligence
3 Design of Circularity
4 Battery Materials and Composition
5 Performance and Durability

Battery materials and composition

Battery chemistry

Battery Composition

Anode: 10 %

Cathode: 20 %

Battery raw Material

raw mat 1: 50 %

raw mat 2: 50 %

Related IDs of electrolyte

Composition of electrolyte

Figure 19: Ajout de battery materials and composition pour le passport batterie

12345

General InformationSupply Chain Due DiligenceDesign of CircularityBattery Materials and CompositionPerformance and Durability

Performance and Durability

Battery lifetime

Expected lifetime:
Number of charge-discharge cycles

20

Cycle-life reference test

10

C-rate of relevant cycle-life test

20

Ah

Capacity threshold for exhaustion

5

%

SOCE threshold for exhaustion

40

%

Warranty period of the battery

20

Years

Date of putting the battery into service

10-10-2000

Figure 20: Ajout de Performance and durability pour le passport batterie

12345

General InformationSupply Chain Due DiligenceDesign of CircularityBattery Materials and CompositionPerformance and Durability

Battery Passport successfully registered ✓ !

10

Generate

Battery ID: 673b5ee2e7cb790af906c5c2

Link to new Battery: <http://localhost:3001/673b5ee2e7cb790af906c5c2>

Download All



Return to dashboard

< Page 1 >

Figure 12: Générer le nombre de QrCode pour le passport batterie

Battery Passport Dashboard

[A propos](#) [logout](#)

Add a new battery passport +

My Batteries

ID	Battery Passport ID	Battery ID	Battery model	Weight	Manufacturing site	Manufacture date	Battery status	Config	Passport status	View
673b5ee2e7cb790af906c5c2	BP01	B01	EV	10	USA	2024-07-12T00:00:00.000Z	original		Published	Open link
673b5ee2e7cb790af906c5c4	BP01	B01	EV	10	USA	2024-07-12T00:00:00.000Z	original		Published	Open link
673b5ee2e7cb790af906c5c6	BP01	B01	EV	10	USA	2024-07-12T00:00:00.000Z	original		Published	Open link
673b5ee2e7cb790af906c5c8	BP01	B01	EV	10	USA	2024-07-12T00:00:00.000Z	original		Published	Open link
673b5ee2e7cb790af906c5ca	BP01	B01	EV	10	USA	2024-07-12T00:00:00.000Z	original		Published	Open link
673b5ee2e7cb790af906c5cc	BP01	B01	EV	10	USA	2024-07-12T00:00:00.000Z	original		Published	Open link
673b5ee2e7cb790af906c5ce	BP01	B01	EV	10	USA	2024-07-12T00:00:00.000Z	original		Published	Open link
673b5ee2e7cb790af906c5d0	BP01	B01	EV	10	USA	2024-07-12T00:00:00.000Z	original		Published	Open link

Figure 22: Visualiser les passports batteries créées

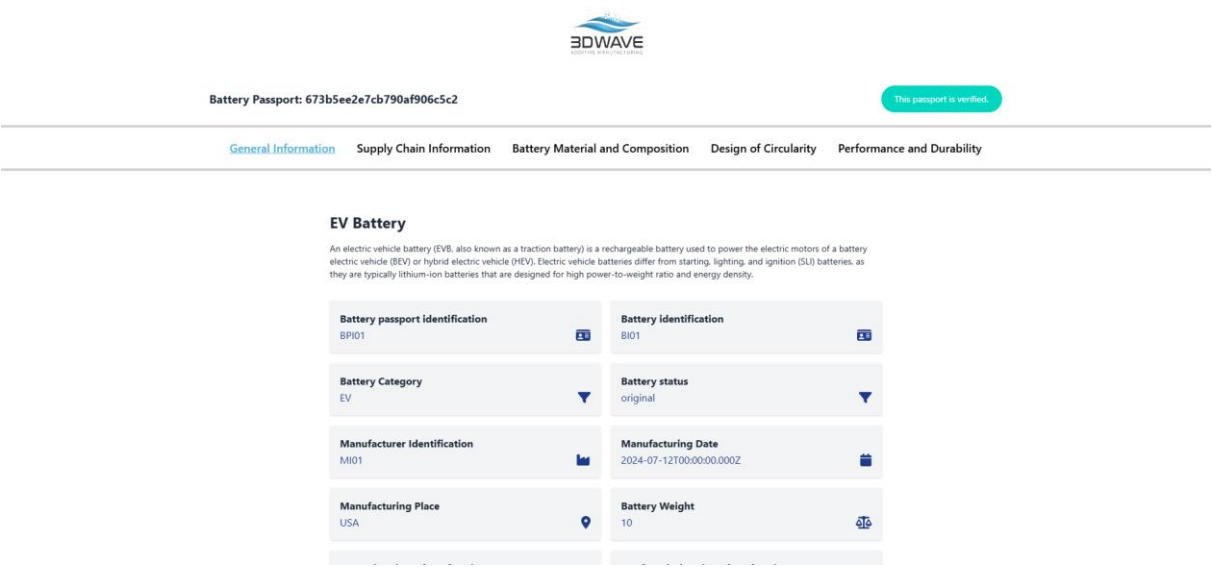


Figure 23: Visualiser general information en tant que simple utilisateur

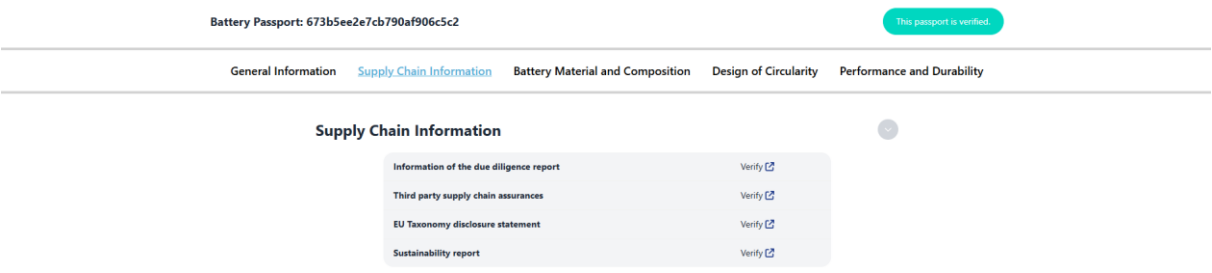


Figure 24: Visualiser Supply chain information en tant que simple utilisateur

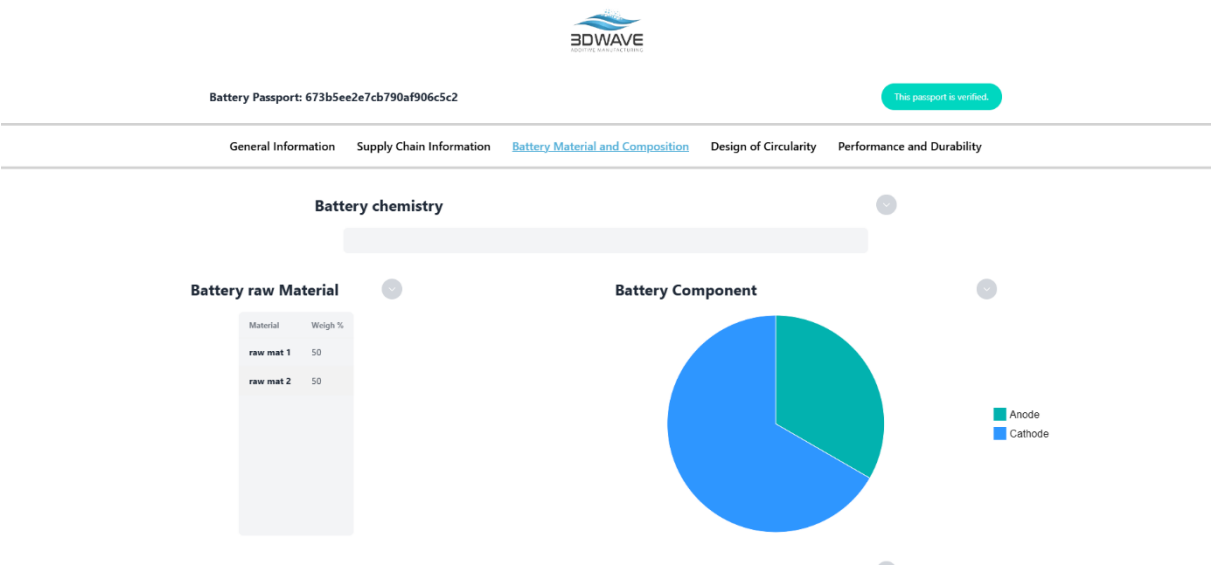


Figure 25: Visualiser Battery materials and composition en tant que simple utilisateur

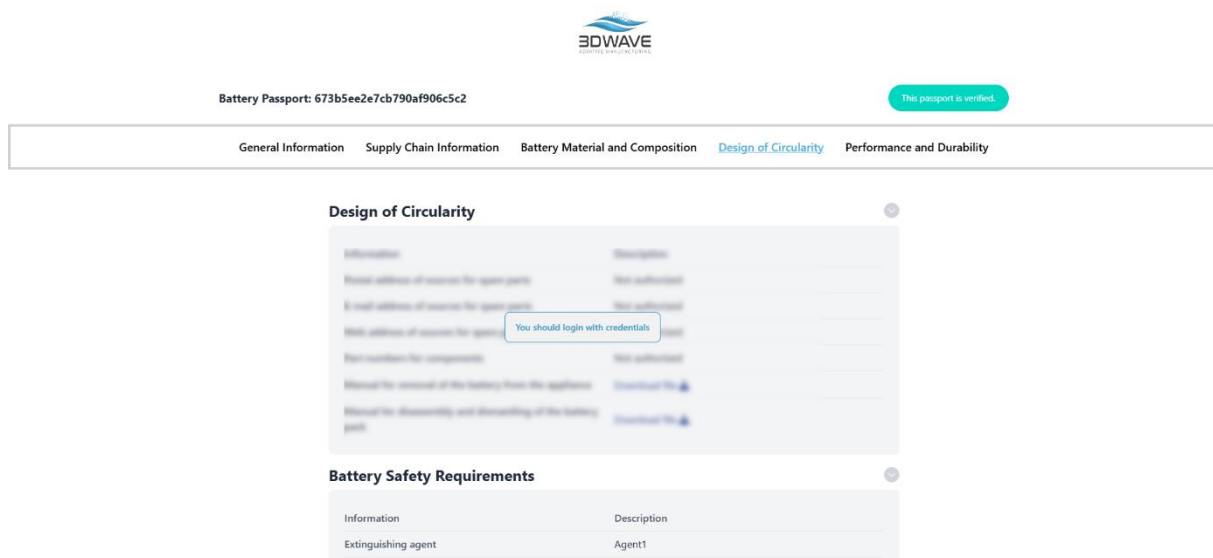


Figure 26: Visualiser Design of Circularity en tant que simple utilisateur

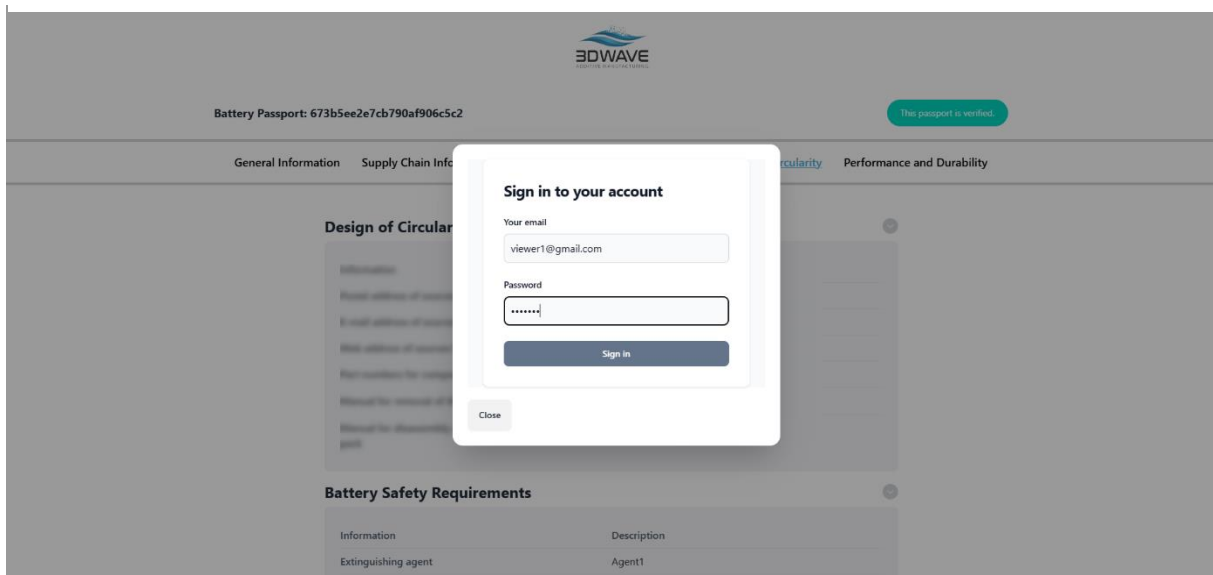


Figure 27: S'authentifier en tant que viewer pour voir les informations légitimes

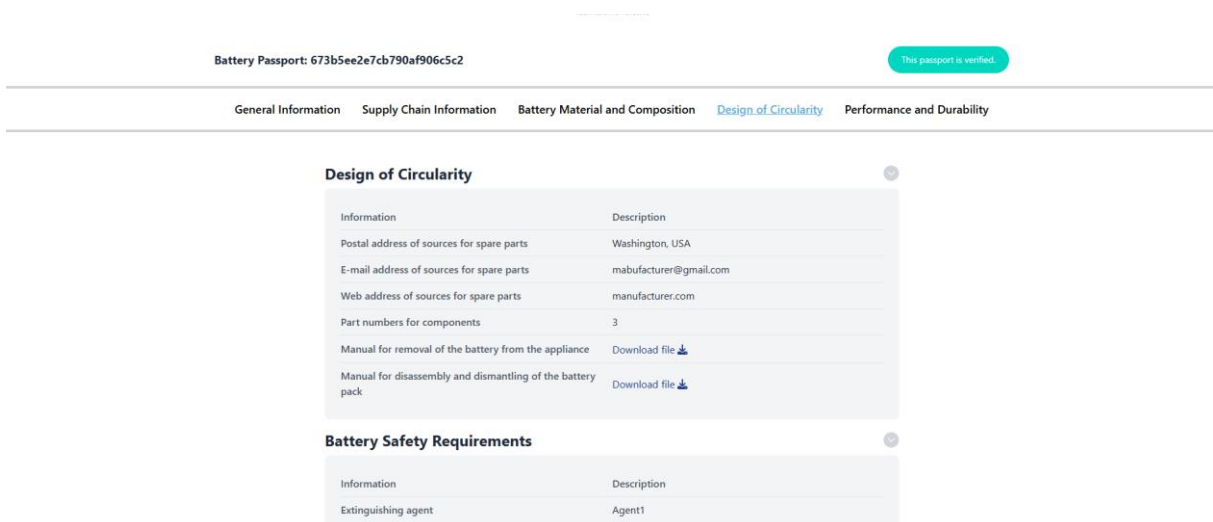


Figure 28: Visualiser les informations légitimes



Battery Passport: 673b5ee2e7cb790af906c5c2

This passport is verified.

[General Information](#)
[Supply Chain Information](#)
[Battery Material and Composition](#)
[Design of Circularity](#)
[Performance and Durability](#)

Battery lifetime

Information	Description
Expected lifetime: Number of charge-discharge cycles	20
Cycle-life reference test	5
C-rate of relevant cycle-life test	40
Capacity threshold for exhaustion	20
SOCE threshold for exhaustion	20
Warranty period of the battery	10
Date of putting the battery into service	1

Capacity, energy, SoH & voltage

Information	Description
Rated capacity	20

Figure 29: Visualiser Performance and Durability en tant que simple utilisateur



submit

Verify the product passport

You can download the product passport

This Passport is following the [Battery.Pass Content Guidance](#)

Verify product batteryPassport

No QRCode here

Figure 30: Insérer l'ID de battery passport pour visualiser son information



Battery not found! Enter a different ID.

submit

Verify the product passport

You can download the product passport

This Passport is following the [Battery.Pass Content Guidance](#)

No QRCode here

Figure 31: Echec en cas d'ID invalide

Conclusion générale

En conclusion, le projet des passeports numériques pour batteries (DPP) s'inscrit dans une démarche globale visant à soutenir la transition vers une économie circulaire, en répondant aux enjeux de durabilité, de traçabilité et de transparence dans le secteur des ressources énergétiques.

Le rapport a été structuré en quatre chapitres principaux pour documenter les différentes phases de ce projet innovant. Dans le premier chapitre, nous avons exploré le contexte du projet et réalisé une étude de l'existant, permettant de mieux comprendre les besoins des parties prenantes et les défis actuels liés à la gestion des batteries. Le deuxième chapitre a détaillé la planification initiale (Sprint 0), mettant en place une méthodologie agile et un découpage clair des tâches pour assurer un suivi efficace du développement. Ensuite, nous avons conçu l'architecture technique et fonctionnelle de la plateforme dans le troisième chapitre, en élaborant les diagrammes d'activité, de classes et de use cases, qui ont servi de base à la phase de développement. Enfin, le dernier chapitre a présenté la réalisation technique, structurée en quatre sprints, illustrant la progression du projet, du développement du front-end et du back-end jusqu'à l'intégration et à la sécurisation des fonctionnalités.

Ce projet, développé durant un stage de trois mois chez 3DWAVE, a permis d'allier des technologies modernes telles que le MERN stack et Tailwind CSS pour offrir une solution technique robuste et optimisée. La plateforme ainsi créée représente un outil essentiel pour les différents acteurs de la chaîne de valeur des batteries, en assurant une gestion centralisée et sécurisée des informations tout au long du cycle de vie des batteries.

En somme, le projet DPP constitue une première étape importante dans la mise en place d'une plateforme conforme aux exigences de l'Union européenne, tout en illustrant les opportunités offertes par les technologies numériques pour promouvoir des pratiques industrielles responsables et durables. Ce travail ouvre également la voie à de futures évolutions, telles que l'intégration d'intelligence artificielle pour l'analyse des données ou l'expansion des fonctionnalités pour couvrir d'autres secteurs clés liés aux énergies renouvelables.